산림경영 암기 요약표

기준: 2026 학습모듈「산림경영」(V09.26). ★ = 고빈도 · 🆕 = 2026.8.30 개정 반영 ✅ 아래 공식은 학습모듈 PDF 원본 화면(pp.9, 11-12, 18-28, 96)과 직접 대조해 확인했습니다. 기호도 모듈 표기를 따랐습니다.

1. 경영 원칙과 벌기령

- **최고 지도원칙**: 공공성 · 수익성 / 그 밖: 경제성(수익÷비용 최대, 수익성의 전제), 생산성, **보속성**
- **벌기령 종류**: 조림적(생리적) · 공예적 · 재적수확 최대(벌기평균생장량 최대) · 화폐수익 최대 · 산림순수익 최대 · **토지순수익 최대(= 토지기망가 최대, 이재적 벌기령, 이율 높으면 짧아짐)** · 수익률 최대
- 법정벌기령: 벌채령 = 벌기령 · **윤벌기**: 작업급을 한 번 다 베는 기간 · **회귀년**: 택벌구를 다시 택벌하기까지 기간

2. 법정림 ★

4요건	내용
법정영급분배	영급 10년 단위 (I 영급 = 1~10년생) · 영급면적 A = (F/U) × n
법정임분배치	벌채·갱신에 알맞은 임분 배치
법정생장량	**벌기임분재적 = 법정연벌량**
법정축적	**하계축적**(춘계·추계 평균) 사용

- 법정축적(벌기수확법): Vn = (U/2) × m_u × (F/U)
- 법정축적(수확표법): Vn = n × (m_{1_0} + m_{2_0} + ⋯ + m_u/2) × (F/U), n = 영급 폭(10년)
- 개위면적: 지위 차이를 보정한 면적

3. 수확조절 ★

방법	공식·특징
구획윤벌법	단순·비례
평분법	재적·면적·절충, 동령 단순림 적합
Kameraltaxe(교차법)	E = Z + (Vw – Vn)/a · Vn = (U/2)·Z · 갱정기 a는 Vw > Vn이면 짧게, Vw < Vn이면 길게 · 표준연벌채량이 생장량의 1/2보다 적지 않게 · 매년 산정이 원칙이나 **10년마다** 실시
Heyer	공식은 Kameraltaxe와 같고 인자 계산만 다름: E = Zw + (Vw – Vn)/a, Zw = Zws/a
Hundeshagen(이용률법)	E = Vw × **En/Vn** (En 법정벌채량 = Zn 법정생장량) · 생장량이 축적에 비례한다고 가정 · 영급이 불법정이면 적용 곤란
Mantel	Hundeshagen 변형, 현실축적을 윤벌기의 반(U/2)으로 나눔: E = Vw ÷ (U/2) = 2Vw/U
Martin법	각 임분 평균생장량 합계를 수확예정량으로 (순수생장량법)
법정축적법 일반	수확량만 산정, 벌채장소 규정 없음, 광의의 생장량법, 대상은 재적, **영급분배가 거의 균등한 산림**에 적용
생장량법	Martin, 생장률법
조사법	**택벌림**용
선형계획법	전제: 비례성·비부성·부가성·분할성·선형성·제한성·확정성 · 모듈 예제 답: 낙엽송 20ha·잣나무 24ha, Z = 428만원

(E 연벌량, Z 생장량, Vw 현실축적, Vn 법정축적, a 갱정기, U 윤벌기)

4. 산림평가 ★

임업이율의 성격: 대출이자 ? → **자본이자** / 현실이율 ? → **평정이율** / 실질이율 ? → **명목이율** / **장기이율**

복리 공식 (P = 이율)

구분	공식
후가	$N = V(1+P)^n$
전가	$V = N / (1+P)^n$
무한연년이자 전가	r / P
무한정기이자 전가	$R / [(1+P)^n - 1]$
유한연년이자 후가	$r[(1+P)^n - 1] / P$

임지평가 방법

방식	방법
원가방식	원가법, 비용가법(투입비용 후가, 최저가)
수익방식	**기망가법**(일제림, 무한정기이자식), 수익환원법(택벌림, 무한연년이자식)
비교방식	직접·간접(역산)
절충방식	수익가·기망가·수확수익·주벌수익(Mantel) 비교절충

임지기망가 Bu = [Au + ΣDa(1+P)^(u−a) − C(1+P)^u] / [(1+P)^u − 1] − v/P

인자	기망가 크기	최대값 도달 시점
주벌·간벌수익 ↑	커짐	간벌수익 클수록 **빨라짐**
조림비 ↑	작아짐	**늦어짐**
관리비 ↑	작아짐	**무관**
이율 ↑	작아짐	**빨라짐**
지위 좋음	-	빨라짐
채취비 ↑	-	늦어짐

임목평가 (영급별 적용) ★

임령	방법
유령림	원가법(보통 15년 이내), **비용가법** (우량임지가 오히려 낮게 평가되는 경향)
중령림	**Glaser법**: Am = (Au − C) × m^2/u^2 + C (이율 안 씀)
벌기 미만 장령림	**기망가법**(최고가, 기망가 최대 임령 = 경제적 벌기령), 수익환원법
벌기 이상	매매가법(직접법), **시장가역산법(간접법)**: x = f × [a / (1 + I·p) − b], 기업이익률 r 고려 시 x = f × [a / (1 + I·p + r) − b]

- **임목비용가** = 조림비 후가 C(1+P)^m + 관리비 후가 v[(1+P)^m − 1]/P + 지대 후가 B[(1+P)^m − 1] − 간벌수입 후가 Da(1+P)^(m−a)
  - 모듈 예제: 조림비 300만, 관리비 5만/년, 임지 400만, 15년차 간벌 100만, 20년생, 6% → **18,950,750원**
  - 비용가법은 임목가의 **최저 하한가**, 불량임지보다 우량임지 임목가가 더 적게 평가되는 경향, 유령림에서만 적용
- **임지비용가** Bk = (A + M)(1+P)^n + v[(1+P)^n − 1]/P − I(1+P)^(n−m) (A 구입가, M 개량비) · 모듈 예제: 융자 1,000만×1.05^5 + 자기자본 100만×1.10^4 → ha당 **7,113,550원**
- **Glaser식**: Am = (m^2/n^2)(An − C_0) + C_0 (n = 적정 벌기령) · 보정식 Am = [$(m-10)^2/(n-10)^2$](An − C_{10}) + C_{10} · 유령림에 쓰면 비용가보다 낮게, 장령림에 쓰면 실제 벌채가보다 낮게 → 중간 영급에 적합
- 시장가역산 기호: f 이용률(조재율) = m/v, a ㎥당 원목 시장가, b ㎥당 생산비(조재·운재·집재·잡비), p 월이율, **I 자본회수기간(월)** — 벌출·운반 기간의 1/3~1/2, r 기업이익률
  - 모듈 예제1: 0.75 × (230,000/1.2 − 50,000) = **106,250원/㎥**, 500㎥ → 53,125,000원

  - 모듈 예제2: 0.7 × (200,000/1.18 − 40,000) ≈ 90,644원/㎥ (모듈 안에 90,664와 90,644가 섞여 있음, 계산값은 90,644)
  - 임목 소유자가 직영 생산하면 X = A − B(1 + l·p)
- 단리 원리합계 N = V(1 + nP) — 보통 1년 이하 단기이자

5. 감가상각과 원가

방법	공식 / 예제
정액법	(취득 − 잔존) / 내용연수 · 예: (1,000만 − 100만)/60년 = 15만원
정률법	감가율 = 1 − (잔존/취득)^(1/n)
연수합계법	10년이면 분모 55, 1년차 10/55
작업시간비례법	체인톱 (50만 − 5만)/1,500h = 300원/h → 800h면 **240,000원**
생산량비례법	생산량 비례

- 원가: 직접·간접 / 변동·고정 / **매몰·기회** / 한계·증분 · 개별원가(주문생산) vs 종합원가(연속생산) · 실제원가 > 표준원가 = 불리한 차이

6. 임가경제 ★

지표	공식
임가소득	임업소득 + 농업소득 + 기타소득
임업소득	임업조수익 − 임업경영비
임업순수익	임업소득 − 가족임금추정액
임업의존도	임업소득 ÷ 임가소득
임업소득률	임업소득 ÷ 임업조수익
임지 귀속소득	임업소득 − (자본이자 + 가족노임)
경영관리 귀속소득	임업순수익 − (지대 + 자본이자)

7. 손익분기와 투자분석 ★

- 공헌이익 = p − v · 공헌이익률 = (p − v)/p
- 손익분기 수량 q = FC/(p − v) · 매출액 S = FC/(1 − v/p) · 목표이익 R: q = (FC + R)/(p − v)
- 모듈 예제: p 5만, v 3만, FC 60만 → **30㎥ · 150만원** / 목표이익 200만 → **130㎥ · 650만원**

기법	판단 기준
회수기간법	시간가치 무시 · 예제 답 A사업 2.75년
투자이익률법	
NPV	**> 0** 투자 · 절대치라 규모 다른 안 비교 어려움
B/C	**> 1** 투자
IRR	NPV = 0인 할인율, **> 시장이자율**이면 투자
감응도분석	가격, 생산량, 원자재, 사업기간 지연

8. 산림계획 체계 ★

계획	수립	주기
산림기본계획	산림청장	**20년** (2017년부터)
지역산림계획	시·도지사, 지방산림청장	20년
국유림종합계획·국유림경영계획	국유림관리소	10년
공·사유림 산림경영계획	시장·군수·구청장 **인가**	**10년**

연혁: 1911 삼림령 시업안 → 1961 산림법 → 1965 의무제 → 계획기간 1970년 5→10년, 1973년 10→5년, 1990년 5→10년 → **1999 민유림 권장제** → **2006 산림자원법('영림계획' → '산림경영계획', 공유림 의무)** → 2016 작성경비 사유림만 보조(국 50 : 지방 50)

변경인가 필요: 벌채(연도·장소·양·방법), 굴취(연도·장소·양), 임도 설치(연도·장소)

인가 혜택 🆕 ★

혜택	내용
벌채	허가 대신 **사전신고**
양도소득세	인가 후 **10년 이상** 경영한 보전산지를 소재지 거주자가 양도 → 10~50% 감면 (조특법 69조의4)
상속세	5년 이상 조림한 보전산지, 공제 한도 **30억원** (상증법 18조의3)
증여세	5년 이상 조림한 **29.7ha** 이내를 영농자녀에게 → 100% 감면, 조림 20년 이상이면 **99ha** 이내 (조특법 71조)

9. 산림조사 기준 ★

항목	기준
임반	**100ha** 내외 고정 구획 (소유 100ha 미만이면 1개 임반 가능) · 번호 예 1-1-1-3
지종	입목지 입목도 **30% 초과** / 미립목지 30% 이하 / 제지 암석·석력지
경사	완 <15° · 경 15~20° · 급 20~25° · 험 25~30° · 절 30° 이상
지리	소반 중심~임도 거리, 100m 단위 10급지
임상	침·활엽수림 **75% 이상**, 혼효림 26~75% 미만
소밀도	소 40% 이하 · 중 41~70% · 밀 71% 이상
지위	우세목 3~5본 (폭목 제외)
재적 측정	DBH **6cm 이상** · 흉고 지상 **1.2m**
표준지	소반 면적의 **2%** 이상 (조림지 1%)

10. 생장과 측정

- **CAI 최대** = 총생장곡선 변곡점 · **MAI 최대** = 원점에서 그은 접선의 접점, 이때 **CAI = MAI** (그 전 CAI > MAI, 그 뒤 CAI < MAI)

- 생장률: 단리 (V−v)/(n·v) · 복리 $\sqrt[n]{(V/v)} - 1$ · **Pressler** (V−v)/(V+v) × 200/n · **Schneider** P = k/(n·D) — n은 **수피 안쪽 1cm 안의 연륜수**, D 흉고직경, k는 직경 30cm 이하 550, 초과 500
- 수간석해 순서: 벌채목 선정 → 벌채점 위치 → 원판 채취 위치 → 원판 측정 → 수간석해도 작성 → 재적계산 → 성장량 계산
- 재적식: **Smalian** $(g_0+g_n)/2 \times L$ · Huber $g_m \times L$ · Newton $(g_0 + 4g_m + g_n)/6 \times L$
- 원목 검척: 지름 10mm 단위 버림, 말구지름은 수피 뺀 최소지름, 길이 0.1m 단위 버림, 재적 소수 3자리
- 원목 등급: 특용재급, 1·2·3등급, 원주재급, 원료재급

11. 임목수확

- 4요소: **벌도 · 조재 · 집재 · 운재**
- 풍속 초속 **14m**까지 작업 가능 · 凹형 경사지가 가선집재에 적합 · 지면끌기 집재 300m 넘으면 능률 저하
- 생산성: 동령·단순·인공림 > 이령·혼효·천연림